

O Pedido do Cliente: "Sistema de Gestão de Biblioteca"

Contexto: Você é um desenvolvedor freelancer e recebeu um áudio no WhatsApp de um cliente chamado Léo, que é dono de uma biblioteca escolar. Abaixo está a transcrição do que ele precisa:

"Fala, dev! Tudo certo? Cara, minha biblioteca está crescendo e eu não aguento mais anotar tudo em papel. Preciso de um banco de dados para organizar as coisas.

Primeiro, preciso cadastrar os **livros**. Quero guardar o título, quem escreveu, a quantidade que tenho no estoque e aquele código **ISBN** para não ter erro.

Também tenho que ter o controle dos meus **alunos**. Preciso do nome completo, endereço, data de nascimento e saber em qual série e turma eles estão. Ah, e para os meus **funcionários**, quero o nome, a função que eles exercem e o número da matrícula deles.

O mais importante é o **empréstimo**. Preciso saber exatamente qual livro foi levado, por qual aluno e qual funcionário fez o atendimento. E, claro, a data em que o livro saiu da biblioteca.

Consegue montar essa estrutura para mim? Preciso que seja bem organizado para eu não ter 'dor de cabeça' no futuro!"

DESAFIO

Com base na fala do Léo e no esboço fornecido:

1. **Modelo Relacional (Conceitual):** Criar o diagrama (DER) identificando as entidades e como elas se relacionam (ex: Aluno *realiza* Empréstimo).
2. **Modelo Lógico:** Montar o esquema das tabelas definindo:
 - **PKs:** Quais serão os IDs de cada tabela?
 - **FKs:** Como a tabela de empréstimo saberá quem é o aluno, o livro e o funcionário?
 - **Restrições:** Onde deve entrar o NOT NULL, o UNIQUE e o AUTO_INCREMENT?
3. **Modelo Físico (SQL):** Escrever o script CREATE TABLE completo, escolhendo os tipos de dados corretos (VARCHAR, INT, DATE, etc.).